46

BÖLÜM: DILIMLER (SLICES), TESTLER VE İTERASYON DÖNGÜSÜ | MODULE: SLICES, TESTS, AND THE ITERATION LOOP

Test Senaryoları (TC-XXX): Use Case'leri Birbirine Bağlayan Uçtan Uca Yolculuklar

Test Cases (TC-XXX): End-to-End Journeys Chaining Multiple Use Cases

⚡ Akış, Varlık & Süreç Şeması

⚡ Process & Artifact Schematic

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              TC-XXX: UÇTAN UCA İŞ YOLCULUĞU TABLOSU      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

TC-001: Yeni Üye Olma ve İlk Kitabı Ödünç Alma Yolculuğu

┌─────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│  #  │ Adım Açıklaması          │ Kullanılan Test Verisi│ İlgili Use Case │
├─────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
│  1  │ Kullanıcı üye kaydı açar │ "bozkurt@maang.com"  │ UC-001 Register │
│  2  │ E-posta onayını tamamlar │ Onay Linki / Token   │ UC-001 Register │
│  3  │ Katalogda kitap arar     │ "Clean Architecture" │ UC-003 Search   │
│  4  │ Kitabı ödünç alır        │ Kitap ID: "BK-101"   │ UC-002 Borrow   │
│  5  │ Ödünç listesini denetler │ Vade: 28 gün sonra   │ UC-004 My Loans │
└─────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘

🎯 MİMARİ İLKE:
- Tek tek use case'ler detayları (kolonlar, hata mesajları) test eder.
- TC-XXX ise DİKİŞ YERLERİNİ (Seams) test eder: Durumun bir use case'den
  diğer use case'e pürüzsüz aktarıldığını doğrular!
```

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir bayrak yarışını (atletizm) düşünün: 4 farklı koşucu vardır. Her koşucu kendi 100 metresini harika koşabilir (Bireysel Use Case). Ama en kritik an, sopayı bir sonraki koşucunun eline düşürmeden vermektir (Dikiş Noktası / Seams)! TC-XXX testleri, sopanın elden ele düşmeden geçtiğini kontrol eden başhakemdir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of a 4x100m track relay race: Four runners sprint their own legs (Individual Use Cases). Each runner may run exceptionally well alone. But the most catastrophic failure happens at the baton handoff (The Seam)! A TC-XXX test case acts as the head referee, ensuring the baton passes flawlessly from runner to runner across the entire lap.

🔍 MAANG & AIUP Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 AIUP & MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

TC-XXX Uçtan Uca Yolculuk Dokümanlarının Mimarisi: Bir use case tek bir aktörün tek bir oturumda ulaştığı deniz seviyesi hedefidir (Sea-level). Ancak gerçek hayatta müşteriler ardışık birçok hedefi zincirleme icra eder: 'Kayıt Ol -> Doğrula -> Ara -> Sepete Ekle -> Öde -> Kargo Takip Et'. Cockburn'ün 'Uçurtma Seviyesi' (Kite-level) dediği bu süreçler AIUP içinde `docs/test_cases/TC-XXX-\<name>.md` dosyaları olarak formalize edilir. TC dokümanı tek bir akış tablosudur. Her satır bir adımı, o adımda kullanılan somut test verisini ve zincirlenen use case dosyasını (`UC-001`, `UC-002`) barındırır. Bu ayrım katı bir iş bölümü sağlar: 1) Use case seviyesindeki testler iç detaylara (kolonlar, validasyonlar, hata mesajları) odaklanır. 2) TC yolculuk testleri ise dikiş yerlerini (seams) denetler; yani UC-001'in oluşturduğu üye ID'sinin UC-002 tarafından hatasız şekilde tanınıp kullanılabildiğini garanti eder.

🔍 MAANG & AIUP Technical Deep-Dive

🇬🇧 AIUP & MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Architecture of TC-XXX End-to-End Journey Specifications: While a use case encapsulates a single sea-level user goal achieved in one sitting, business workflows span cohesive multi-step journeys (e.g., onboarding, checkout, fulfillment). Cockburn designated these 'kite-level' summary goals. In the AI Unified Process, kite-level workflows are codified as test journey artifacts in `docs/test_cases/TC-XXX-\<name>.md`. A TC document consists of a structured tabular progression where each row declares: the step description, literal input/output test data, and a hyperlink to the executed use case specification. This establishes a clean demarcation of testing concerns: individual use case specs own flow-level minutiae (validation messages, column sort orders), while journey tests own system seams—ensuring data and state flow seamlessly across use case boundaries.

⚡ Modern Java 25 & Clean Architecture Uygulaması ⚡ Java 25 & Clean Architecture Implementation

```java
// Java 25: Use Case'ler Arası Durum Aktarımını Doğrulayan Yolculuk Testi
package com.maang.aiup.journeys;

public class CrossUseCaseJourneyTest {
    // Adım 1: Kayıt Use Case Çıktısı
    public record RegisteredMember(String id, String email, boolean active) {}

    // Adım 2: Ödünç Use Case Çıktısı
    public record BorrowedReceipt(String loanId, String memberId, String bookId) {}

    public static class RegistrationService {
        public RegisteredMember register(String email) {
            return new RegisteredMember("MEM-99", email, true);
        }
    }

    public static class BorrowService {
        public BorrowedReceipt borrow(RegisteredMember member, String bookId) {
            if (!member.active()) throw new IllegalStateException("Üye aktif değil!");
            return new BorrowedReceipt("LN-1001", member.id(), bookId);
        }
    }

    void main() {
        // TC-001 Yolculuk İcrası:
        var regService = new RegistrationService();
        var borrowService = new BorrowService();

        // 1. Dikiş Noktası: Kayıt ol
        var member = regService.register("bozkurt@maang.com");
        System.out.println("TC-001 Adım 1 Başarılı: " + member);

        // 2. Dikiş Noktası: Kayıtlı üyeyi ödünç servisine geçir
        var receipt = borrowService.borrow(member, "BK-Clean-Arch");
        System.out.println("TC-001 Adım 2 Başarılı: " + receipt);

        assert receipt.memberId().equals("MEM-99") : "Dikiş hatası! Üye ID aktarılamadı.";
        System.out.println("✅ TC-001 Uçtan Uca Yolculuk Başarıyla Doğrulandı!");
    }
}
```

⚠️ AI Yanılsaması, Mekanizma Sızıntısı & Mülakat Tuzağı ⚠️ AI Hallucination, Mechanism Leak & Interview Trap

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE AI HALÜSİNASYONU

Yolculuk testlerinde (TC-XXX) tablo kolonlarını veya arayüz renklerini yeniden test etmeye kalkmayın! Yolculuk testinin tek görevi use case'ler arasındaki durum aktarımını sınamaktır.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & AI HALLUCINATION

Never re-assert table columns or UI styling inside end-to-end journey tests. Journey tests own the seams between use cases, not internal UI presentation details.

🎯 Mülakatta ve Üretimde Hatırlanacak Altın Kurallar

• TC-XXX dokümanları, birden fazla use case'i birleştiren uçtan uca yolculukları tanımlar.

• Yolculuk testleri 'dikiş yerlerini' (seams) denetler; durumun use case'ler arası geçişini doğrular.

• Her satırda somut test verisi ve tetiklenen use case referansı yer alır.

🎯 Key Architectural Takeaways

• TC-XXX documents specify end-to-end user journeys that chain multiple use cases.

• Journey tests verify system seams, ensuring state propagates across use cases flawlessly.

• Each journey step declares literal test data and links to the invoked use case specification.